

A4. Modelo Lógico Relacional

Sistema de Acompanhamento de Alunos, Profissionais, Contratos e Treinos — derivado do Modelo EntidadeRelacionamento (MER) conceitual

Convenção adotada: chave primária (PK) em sublinhado e negrito; chave estrangeira (FK) em *itálico*, com a referência indicada entre colchetes. Atributos opcionais (aceitam nulo) estão marcados como (NULL); os demais são NOT NULL por herdarem cardinalidade mínima igual a 1 no relacionamento de origem.

1. Decisões de mapeamento da especialização ISA (PESSOA → ALUNO / PROFISSIONAL)

Decisão: uma tabela para a superclasse (PESSOA) + uma tabela para cada subclasse (ALUNO e PROFISSIONAL), ligadas por PK/FK compartilhada (id_pessoa).

Justificativa: o MER classifica a especialização como parcial e sobreposta (P/S). Isso significa duas coisas ao mesmo tempo: (1) nem toda PESSOA precisa ser ALUNO ou PROFISSIONAL (parcial), e (2) uma mesma PESSOA pode ser ALUNO e PROFISSIONAL simultaneamente (sobreposta — ex.: um instrutor que também treina na academia como aluno). Diante disso, as três alternativas clássicas de mapeamento foram avaliadas:

- **Tabela única (todos os atributos em PESSOA + um flag de tipo):** descartada. Um único discriminador ("tipo") não representa sobreposição sem duplicar linhas ou usar múltiplos flags booleanos, e obrigaria colunas de ALUNO e PROFISSIONAL a serem sempre NULLable na mesma linha, prejudicando integridade e legibilidade.
- **Uma tabela por subclasse, sem tabela de superclasse:** descartada. Duplicaria os atributos comuns (nome, cpf, endereço etc.) em ALUNO e PROFISSIONAL, e um mesmo indivíduo sobreposto exigiria duplicar a pessoa física em duas tabelas sem vínculo, quebrando a unicidade do CPF.
- **Tabela da superclasse + uma tabela por subclasse (adotada):** mantém os atributos comuns uma única vez em PESSOA; cada subclasse carrega apenas seus atributos específicos e reutiliza id_pessoa como PK/FK. Isso resolve a sobreposição de forma natural (a mesma pessoa pode ter uma linha em ALUNO e outra em PROFISSIONAL) e a parcialidade (uma pessoa pode não ter linha em nenhuma das duas).

2. Decisões sobre atributos compostos e derivados

Endereço (composto, não multivalorado): como cada PESSOA possui um único endereço, o atributo composto endereço foi desmembrado em colunas simples dentro da própria tabela PESSOA (rua, numero, bairro, cidade, uf, cep), em vez de criar uma tabela separada. Uma tabela à parte só se justificaria se o endereço fosse multivalorado (uma pessoa com vários endereços), o que não é o caso aqui — a elipse é simples, não dupla.

duracao_dias (derivado, em CONTRATO): atributo derivado (elipse tracejada), calculável a partir de data_termino – data_inicio. Por convenção de normalização, atributos derivados não são armazenados no esquema físico para evitar redundância e risco de inconsistência caso as datas sejam alteradas. A coluna foi omitida da tabela CONTRATO; caso o desempenho de leitura exija, recomenda-se implementá-la como coluna computada/gerada pelo SGBD, e não como coluna armazenada manualmente.

3. Decisões sobre os relacionamentos 1:N

Não há relacionamentos 1:1 neste MER — todos os relacionamentos binários são 1:N, à exceção de POSSUI (TREINO × EXERCICIO), que é N:N. Para cada 1:N, a chave estrangeira foi colocada no lado "N" (o lado com cardinalidade máxima N), e as duas entidades foram mantidas como tabelas separadas em vez de fundidas, pelo motivo abaixo, comum a todos os casos:

- **FIRMA (ALUNO 0,N — 1,1 CONTRATO):** um aluno pode firmar vários contratos ao longo do tempo (histórico de matrículas/renovações); fundir CONTRATO em ALUNO impediria guardar mais de um contrato por aluno. FK: CONTRATO.id_aluno (NOT NULL, pois todo contrato exige exatamente um aluno).
- **REFERE-SE (CONTRATO 1,1 — 0,N PLANO):** um plano é reaproveitado por vários contratos; fundir tornaria os dados do plano redundantes em cada contrato. FK: CONTRATO.id_plano (NOT NULL).

- **REALIZA** (ALUNO 0,N — 1,1 AVALIACAO_FISICA): um aluno faz várias avaliações físicas ao longo do tempo (acompanhamento histórico). FK: AVALIACAO_FISICA.id_aluno (NOT NULL).
- **REGISTRA** (AVALIACAO_FISICA 0,N — 1,1 MEDIDA): cada avaliação registra várias medidas (peso, percentual de gordura etc.). FK: MEDIDA.id_avaliacao (NOT NULL).
- **POSSUI** (ALUNO 0,N — 1,1 TREINO): um aluno pode ter vários treinos ao longo do tempo. FK: TREINO.id_aluno (NOT NULL).
- **PRESCREVE** (PROFISSIONAL 0,N — 1,1 TREINO): um profissional prescreve vários treinos. FK: TREINO.id_profissional (NOT NULL).
- **SUPERVISIONA** (autorrelacionamento em PROFISSIONAL, 0,N supervisor — 0,1 supervisionado): um supervisor pode orientar vários profissionais, mas cada profissional tem no máximo um supervisor direto. FK recursiva: PROFISSIONAL.id_profissional_supervisor → PROFISSIONAL.id_pessoa (NULL permitido, pois a cardinalidade mínima do lado supervisionado é 0).

4. Relacionamento N:N mapeado em tabela associativa

POSSUI (TREINO × EXERCICIO) tem cardinalidade N:N (TREINO participa 1,N — EXERCICIO participa 0,N) e ainda carrega atributos próprios do relacionamento (quantidade_series, repeticoes, carga, tempo_descanso, ordem_execucao). Um relacionamento N:N nunca pode ser resolvido apenas com FK em um dos lados (geraria repetição de grupos e violaria a 1ª Forma Normal), por isso foi criada a tabela associativa TREINO_EXERCICIO, contendo as FKs para as duas entidades participantes mais os atributos do relacionamento, que pertencem ao par (treino, exercício) e não a nenhuma das entidades isoladamente.

PRESCRICAO (PROFISSIONAL × TREINO)

O relacionamento entre **PROFISSIONAL** e **TREINO** foi modelado como um relacionamento **N:N (muitos-para-muitos)**, representado pela relação **PRESCRICAO**.

Um **PROFISSIONAL** pode prescrever vários **TREINOS**, e um **TREINO** pode estar relacionado a diferentes **PROFISSIONAIS** ao longo do tempo. Isso permite que outro profissional possa consultar as informações do aluno e realizar uma nova prescrição ou alteração do treino quando necessário, mantendo o histórico do profissional responsável.

A relação **PRESCRICAO** possui o atributo **id_profissional**, utilizado como chave estrangeira para **PROFISSIONAL(id_pessoa)**, além da referência ao **TREINO**.

5. Chave natural vs. chave substituta (surrogate), entidade por entidade

Tabela	PK escolhida	Tipo	Justificativa
PESSOA	id_pessoa	Substituta	CPF seria candidato natural, mas foi mantido apenas como UNIQUE NOT NULL (chave alternativa). Um identificador substituto evita propagar um dado sensível/mutável (retificações de CPF, casos de pendência cadastral) como chave em todas as tabelas filhas e em toda a hierarquia ISA.
ALUNO	id_pessoa (herdado)	Substituta (herdada)	Por ser subclasse de PESSOA na especialização sobreposta, reutiliza a PK da superclasse — é o mecanismo padrão para garantir que ALUNO e PROFISSIONAL referenciem sempre a mesma pessoa física. matrícula foi mantida como chave natural alternativa (UNIQUE), útil para identificação operacional, mas não como PK, pois PKs de subclasse em ISA devem casar com a PK da superclasse.
PROFISSIONAL	id_pessoa (herdado)	Substituta (herdada)	Mesmo raciocínio de ALUNO. registro_profissional (ex.: CREF) foi mantido como chave natural alternativa (UNIQUE), pois é o identificador natural da classe profissional, mas manter a PK herdada preserva a sobreposição com ALUNO.
PLANO, CONTRATO, AVALIACAO_FISICA, MEDIDA, TREINO, EXERCICIO	id_X	Substituta	Nenhuma dessas entidades possui um atributo natural simultaneamente estável e unicamente identificador (nome_plano pode se repetir; datas de avaliação/contrato não são únicas por si só). Chaves substitutas simplificam as FKs nas tabelas dependentes e evitam PKs compostas se propagando pela cadeia CONTRATO→AVALIACAO_FISICA→MEDIDA e TREINO→TREINO_EXERCICIO.
TREINO_EXERCICIO	(id_treino, id_exercicio)	Natural composta	O par (treino, exercício) já identifica de forma única e significativa cada ocorrência do relacionamento — não há necessidade de identificador artificial adicional. Ressalva: essa PK composta assume que um mesmo exercício não se repete dentro do mesmo treino; se a regra de negócio permitir repetição (ex.: bi-sets com cargas diferentes), recomenda-se PK substituta (id_treino_exercicio) e tratar (id_treino, id_exercicio, ordem_execucao) como chave alternativa.

6. Esquema relacional completo

PESSOA		
Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_pessoa</u>	INT / BIGINT	PK
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL
cpf	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL
telefone	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(120)	
rua	VARCHAR(120)	— composto de endereco
numero	VARCHAR(10)	— composto de endereco

bairro	VARCHAR(60)	— composto de endereço
cidade	VARCHAR(60)	— composto de endereço
uf	CHAR(2)	— composto de endereço
cep	CHAR(8)	— composto de endereço

ALUNO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_pessoa</u>	INT / BIGINT	PK, FK → PESSOA(id_pessoa)
matricula	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
status_matricula	VARCHAR(20)	NOT NULL

PROFISSIONAL

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_pessoa</u>	INT / BIGINT	PK, FK → PESSOA(id_pessoa)
registro_profissional	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
especialidade	VARCHAR(60)	
<u>id_profissional_supervisor</u>	INT / BIGINT	FK → PROFISSIONAL(id_pessoa), NULL

PLANO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_plano</u>	INT	PK
nome_plano	VARCHAR(60)	NOT NULL
valor_mensal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
duracao_meses	SMALLINT	NOT NULL

CONTRATO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_contrato</u>	INT / BIGINT	PK
data_inicio	DATE	NOT NULL
data_termino	DATE	NOT NULL
situacao	VARCHAR(20)	NOT NULL
Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_aluno</u>	INT / BIGINT	FK → ALUNO(id_pessoa), NOT NULL
<u>id_plano</u>	INT	FK → PLANO(id_plano), NOT NULL

duracao_dias omitido por ser atributo derivado como descrito na seção 2.

AVALIACAO_FISICA

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_avaliacao</u>	INT / BIGINT	PK
data_avaliacao	DATE	NOT NULL
observacoes	TEXT	
<i>id_aluno</i>	INT / BIGINT	FK → ALUNO(id_pessoa), NOT NULL

MEDIDA

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
tipo_medida	VARCHAR(40)	NOT NULL
valor_medida	DECIMAL(6,2)	NOT NULL
unidade	VARCHAR(10)	NOT NULL
<i>id_avaliacao</i>	INT / BIGINT	FK → AVALIACAO_FISICA(id_avaliacao), NOT NULL PK → (id_avaliacao, tipo_medida)

TREINO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_treino</u>	INT / BIGINT	PK
data_prescricao	DATE	NOT NULL
nome_treino	VARCHAR(60)	NOT NULL
status_treino	VARCHAR(20)	NOT NULL
<i>id_aluno</i>	INT / BIGINT	FK → ALUNO(id_pessoa), NOT NULL
<i>id_profissional</i>	INT / BIGINT	FK → PROFISSIONAL(id_pessoa), NOT NULL

EXERCICIO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<u>id_exercicio</u>	INT	PK
nome_exercicio	VARCHAR(80)	NOT NULL
grupo_muscular	VARCHAR(40)	

TREINO_EXERCICIO (tabela associativa — mapeamento do N:N POSSUI)

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
<i>id_treino</i>	INT / BIGINT	PK (composta), FK → TREINO(id_treino)
<i>id_exercicio</i>	INT	PK (composta), FK → EXERCICIO(id_exercicio)
quantidade_series	SMALLINT	NOT NULL
repeticoes	SMALLINT	NOT NULL
carga	DECIMAL(6,2)	
Atributo	Tipo sugerido	Restrição

tempo_descanso	SMALLINT (segundos)	
ordem_execucao	SMALLINT	NOT NULL

7. Resumo das chaves estrangeiras (integridade referencial)

Tabela filha	FK	Tabela / coluna referenciada	Obrigatória?
ALUNO	id_pessoa	PESSOA(id_pessoa)	Sim
PROFISSIONAL	id_pessoa	PESSOA(id_pessoa)	Sim
PROFISSIONAL	id_profissional_supervisor	PROFISSIONAL(id_pessoa)	Não (0,1)
CONTRATO	id_aluno	ALUNO(id_pessoa)	Sim
CONTRATO	id_plano	PLANO(id_plano)	Sim
AVALIACAO_FISICA	id_aluno	ALUNO(id_pessoa)	Sim
MEDIDA	id_avaliacao	AVALIACAO_FISICA(id_avaliacao)	Sim
TREINO	id_aluno	ALUNO(id_pessoa)	Sim
TREINO	id_profissional	PROFISSIONAL(id_pessoa)	Sim
TREINO_EXERCICIO	id_treino	TREINO(id_treino)	Sim
TREINO_EXERCICIO	id_exercicio	EXERCICIO(id_exercicio)	Sim